

信智恒久 动力生活
Everlasting Sincerity Dynamic Life

国华孟津电厂近零排放介绍

孟津电厂生技部

文艳林 18639289124

目 录

- 第一部分 公司概况
- 第二部分 近零排放改造介绍

(一) 公司概况

神华国华孟津发电有限责任公司（以下简称公司），地处河南省西部，孟津县东北11公里白鹤镇，距洛阳市36公里，距省会郑州市约110公里，原为台塑集团独资投建的节能、环保型电源工程，名为华阳（洛阳）电业有限公司孟津发电厂，2008年4月28日，经工商注册，由华阳投资（香港）有限公司独资经营。



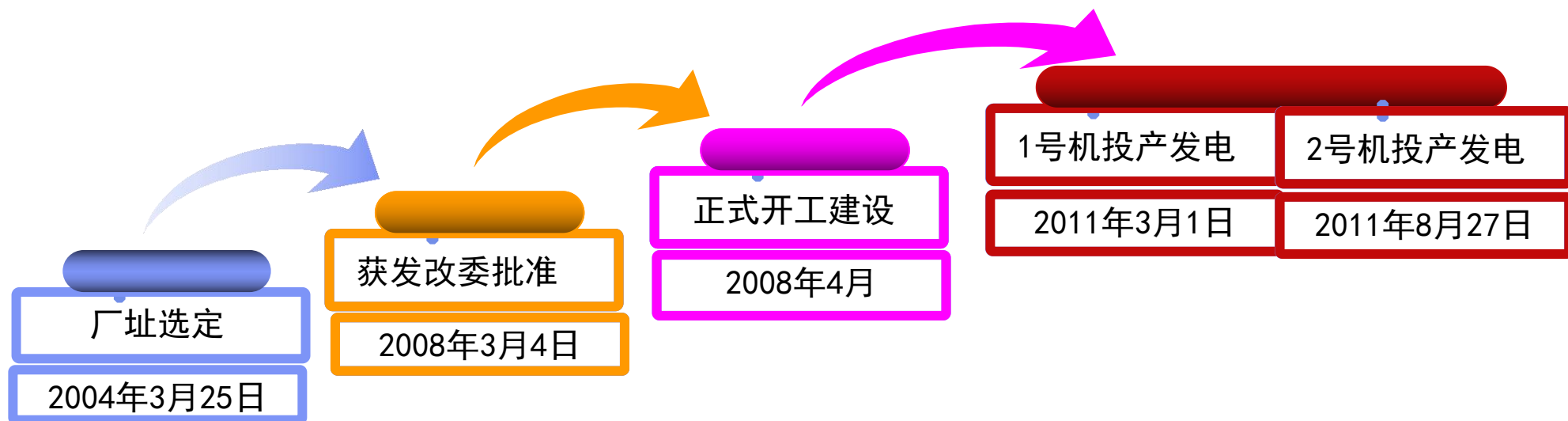
(一) 公司概况

2011年4月21日，中国神华集团与华阳投资（香港）有限公司签订战略合资协议，双方分别以51%和49%股权合资经营孟津电厂，并由中国神华能源股份有限公司国华电力分公司授权管理。2011年7月6日，合资公司正式注册成立。



(一) 公司概况

孟电公司规划总装机容量3200MW（ $2 \times 600\text{MW} + 2 \times 1000\text{MW}$ ），分两期建设。一期工程 $2 \times 600\text{MW}$ 机组于2008年3月4日获得国家发改委批准，2008年4月正式开工建设，工程总投资62.6亿元。1号、2号机组分别于2011年3月1日、8月27日投产发电。



(一) 公司概况

☑ 公司一期工程鸟瞰图



(二) 近零排放改造介绍

孟电公司污染物排放情况

指标名称	2013年	2014年	2015年累计	燃机排放标准
烟尘 (mg/Nm ³)	22	19	12	5
二氧化硫 (mg/Nm ³)	52	31	28	35
氮氧化物 (mg/Nm ³)	78	75	83	50

注：2015年累计值截止日期为2015年3月底近零排放改造前。

(二) 近零排放改造介绍

通过环保设施改造及运行优化调整，确保2015年上半年实现两台机组大气污染物（烟尘、SO₂、NO_x）排放浓度全部达到燃机排放标准限值要求。

$$\text{烟尘} < 5\text{mg}/\text{Nm}^3$$

$$\text{SO}_2 < 35\text{mg}/\text{Nm}^3$$

$$\text{NO}_x < 50\text{mg}/\text{Nm}^3$$

（二）近零排放改造介绍

1、高频电源改造概述

改造时间：2014年11月1日-11月26日

改造实施单位：南京国电环保科技有限公司

采用高频电源改造方案，将原有**双室五电场**工频电源拆除在原有基础上安装高频电源，并将原向工频电源供电的2*380V电源改为3*380V电源。根据电除尘高频电源改造工程工期要求，由于改造期间公司机组无计划停机，#1/2电除尘高频电源改造为不停机在线改造，即改造一台投运一台。

(二) 近零排放改造介绍

项目改造实施



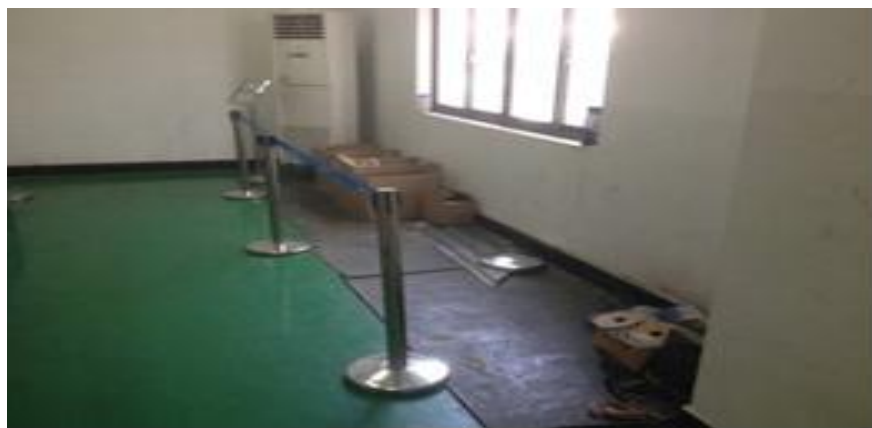
到货盘点



开箱验货



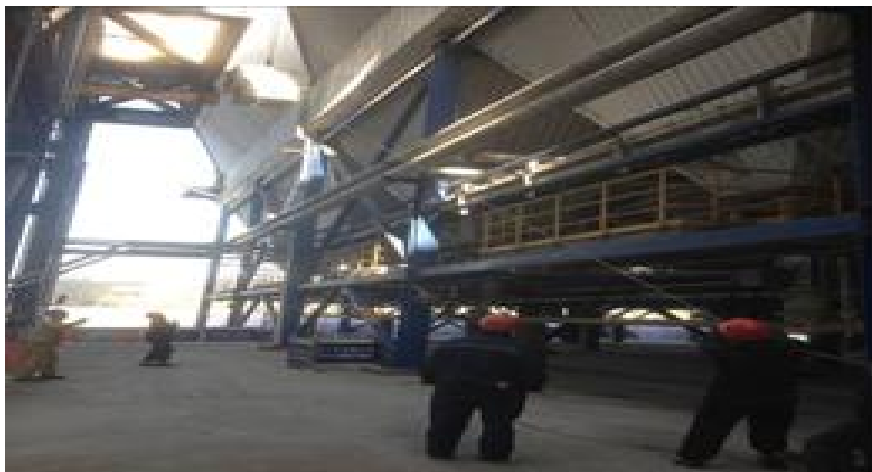
盘柜改造施工



现场定置摆放

(二) 近零排放改造介绍

项目改造实施



吊装监护



改造施工



现场调试



状态监测

(二) 近零排放改造介绍

施工管控



施工人员安全培训



电除尘配电间设置硬性围栏



运行设备与检修场地隔离



运行设备与检修间隔设置

(二) 近零排放改造介绍

施工管控



检修间隔内将带电体用绝缘板隔离



检修间隔内将带电体用绝缘板隔离



电除尘顶部检修设备与运行设备用隔离



现场吊装监护

(二) 近零排放改造介绍

改造效果

改造前后电除尘效率及排放浓度对比

	#1机组	#2机组
改前除尘效率	99.7%	99.7%
改后除尘效率	99.9%	99.9%
改前排放浓度	63.03mg/Nm ³	62.55mg/Nm ³
改后排放浓度	24.31mg/Nm ³	24.14mg/Nm ³

- 1、经河南电科院测试，在同等排放浓度的情况下，#1、#2机组电除尘较改造前分别节电56.31%、56.15%。
- 2、改造前后测试电除尘入口浓度均为28g/Nm³左右。

(二) 近零排放改造介绍

管除改造概述

改造时间：#2机组2015年3月，#1机组2015年4月

改造实施单位：北京国电清新环保技术股份有限公司

改造内容

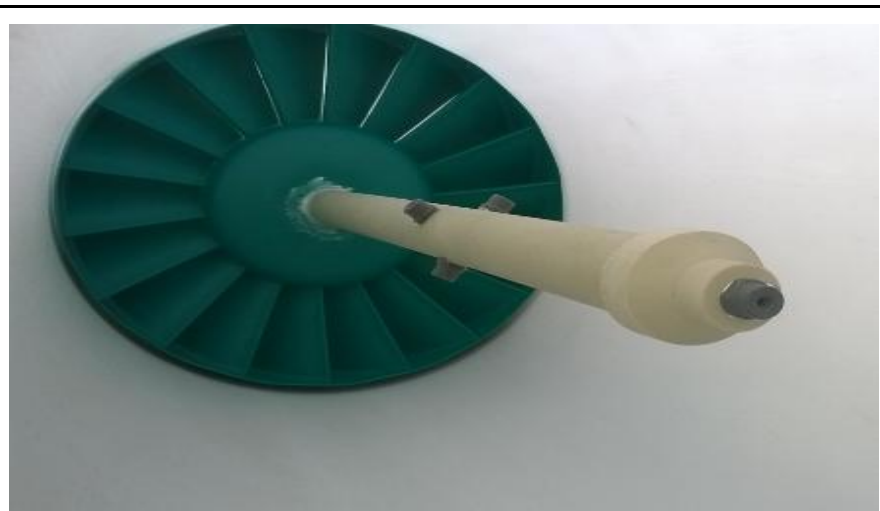
- 将吸收塔原除雾器及冲洗管道、上层除雾器支撑梁拆除
- 对下层除雾器钢梁加固
- 加装不锈钢网格栅
- 安装管束式除尘装置
- 安装管除冲洗水系统
- 冲洗水泵及管道改造
- 吸收塔进出口粉尘仪改造。（将原烟气粉尘仪更换为SB30型，净烟气粉尘仪更换为FWE200型，生产厂家西克麦哈克。）

(二) 近零排放改造介绍

管除图片



管除底部



管除顶部



单根管束



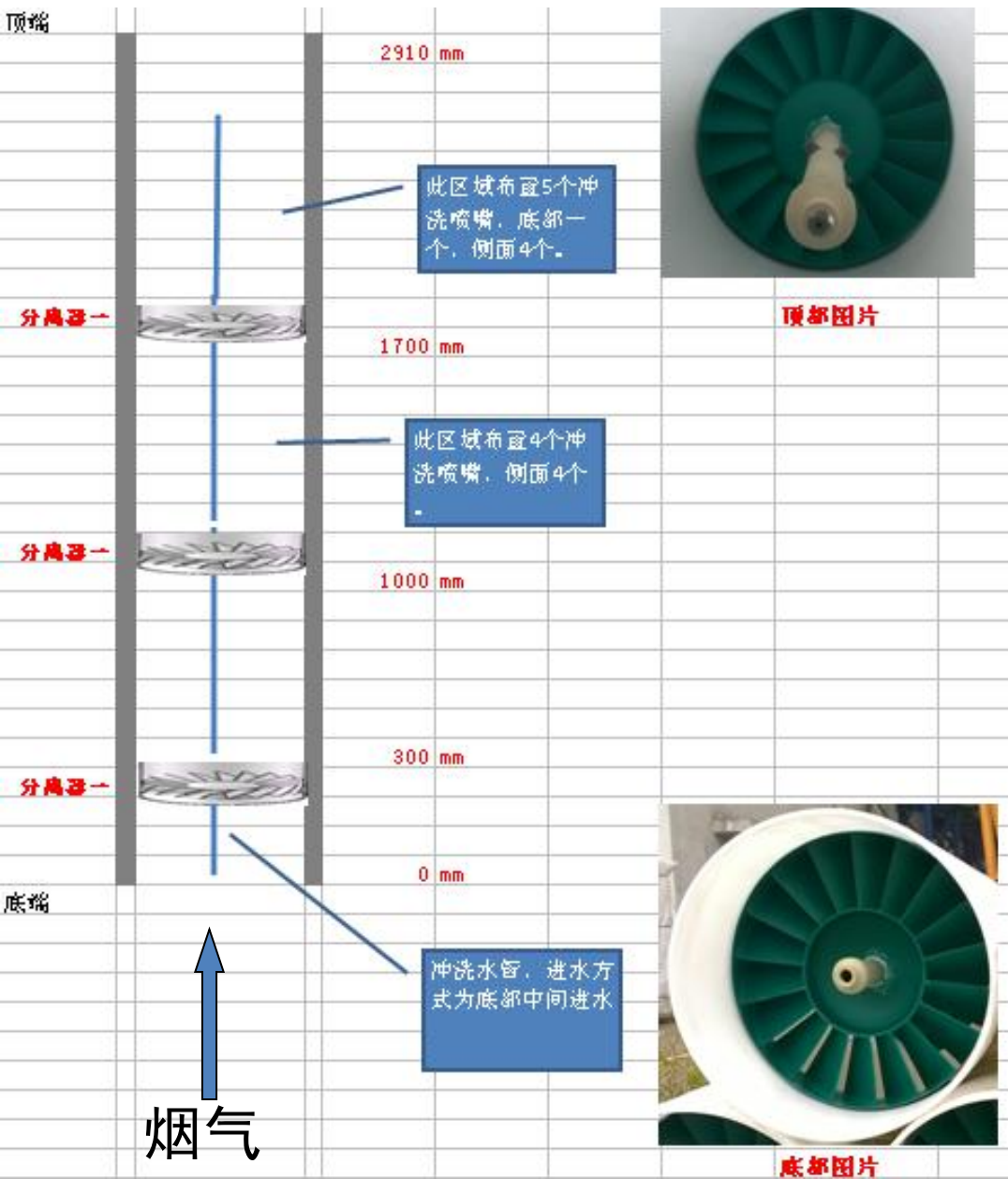
成组管束

(二) 近零排放改造介绍

冲洗水管图



(二) 管除改造汇报



管束高度	2910	mm
管束直径	450	mm
冲洗喷嘴数量	9	个
冲洗喷嘴孔径	2	mm
孟津管束数量	859	个

说明：国电清新不提供设备尺寸图及结构图，数据为现场粗略测量。

管束式除尘器的特点及原理

➤ 使用环境的特点

管束式除尘器的使用环境是含有大量液滴的50℃饱和净烟气，其特点是雾滴量大，雾滴粒径分布范围广，由浆液液滴、凝结液滴和尘颗粒组成；除尘主要是脱除浆液液滴和尘颗粒。

➤ 细小液滴与颗粒的凝聚

大量的细小液滴与颗粒在高速运动条件下碰撞机率大幅增加，易于凝聚成为大颗粒，从而实现从气相的分离。

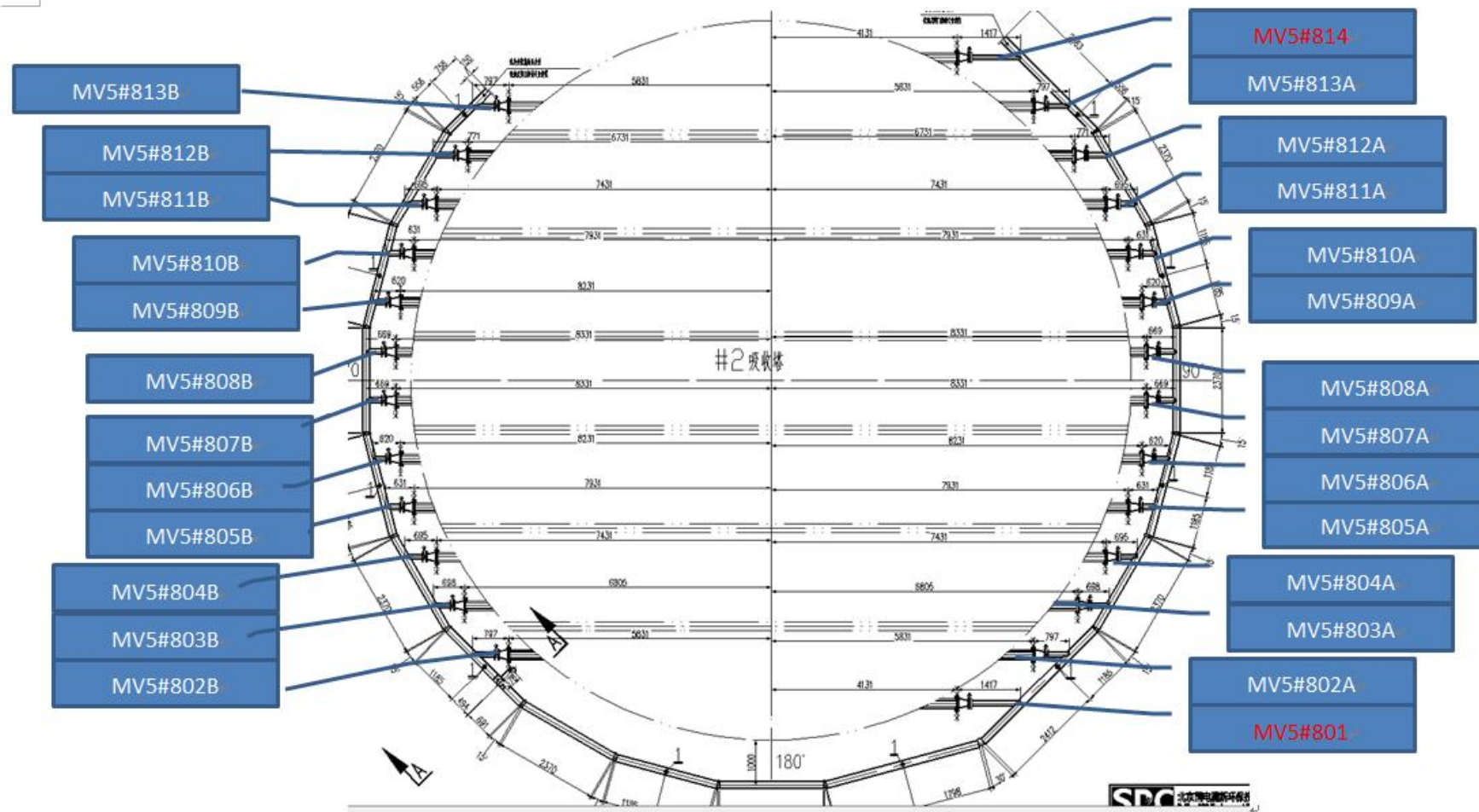
➤ 大液滴和液膜的捕悉

除尘器筒壁面的液膜会捕悉接触到其表面的细小液滴及在增速器和分离器叶片表面的大液滴层，细小液滴经大液滴层实现对细小雾滴的脱除。

➤ 多级分离器实现对不同粒径液滴的捕悉

气体旋转流速越大，离心分离效果越佳，捕悉液滴量越大，形成的液膜厚度越大，运行阻力越大，越容易发生二次雾滴的生成；因此其采用多级分离器，分别在不同流速下对雾滴进行脱除，保证较低运行阻力下的高效除尘效果。

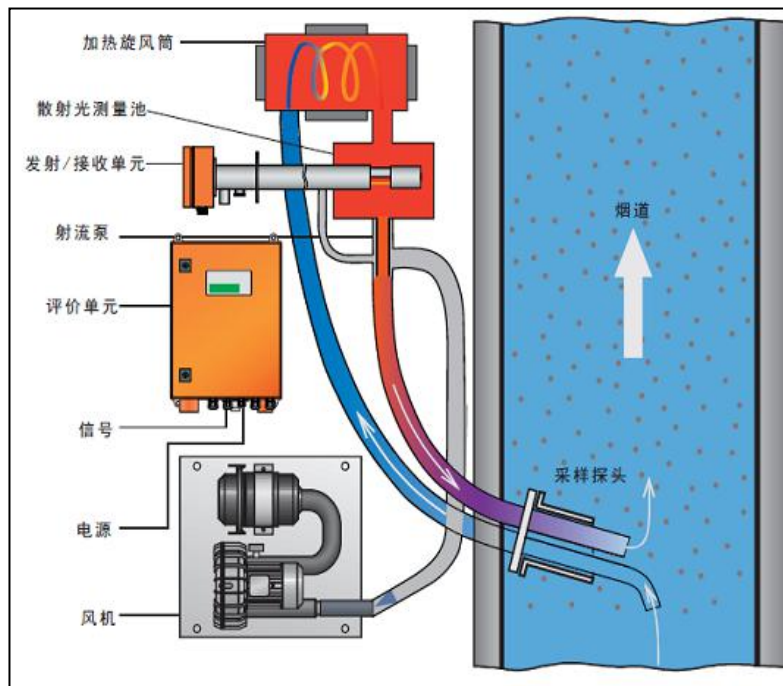
(二) 近零排放改造介绍



冲洗每组1分钟，3个小时一周期。冲洗水压要求为0.2MPa。

(二) 近零排放改造介绍

净烟气粉尘仪



(二) 管除改造汇报

现场施工

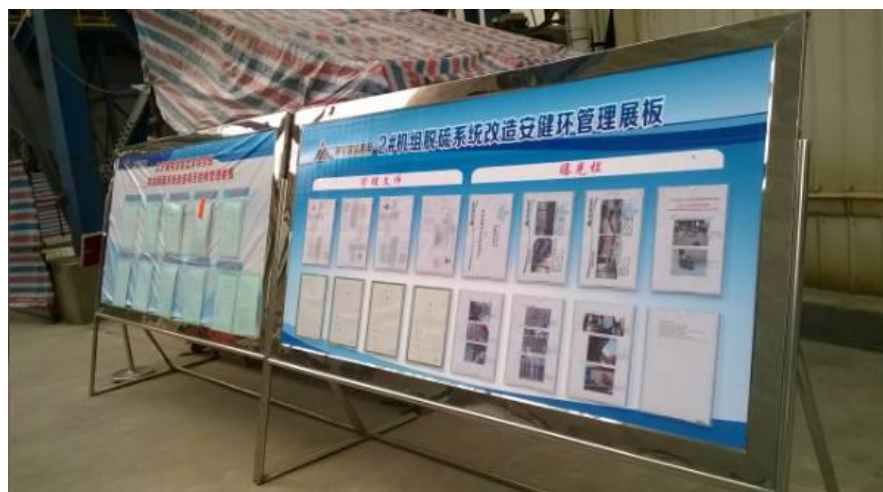
安全管理

国电清新安全管理人员安全意识尚可，能认识到吸收塔作业的特殊性、主要风险点及一旦发生异常所造成的严重后果。但缺乏对所属施工队伍安全管理手段，过程中主要通过我公司三级安全网24小时（期间孟津电厂多方协调人力确保现场全过程监护）全过程安全管理才使其安全管理系统发挥作用，但距离孟津电厂安全管理要求仍有差距，例如习惯性违章、重复性违章时有发生。

质量管理

国电清新项目部技术人员对现场工艺标准有所掌握，能要求所属施工队伍开展关键点自检自纠制度，但对所属施工队伍工艺标准要求不高，导致过程中质量管控难度增大，部分关键项目未达到一次成优。

(二) 管除改造汇报



项目质量及安健环管理展板



作业前安全技术交底



入塔前火种检查



应急疏散演练

前期准备及安全管控

(二) 管除改造汇报



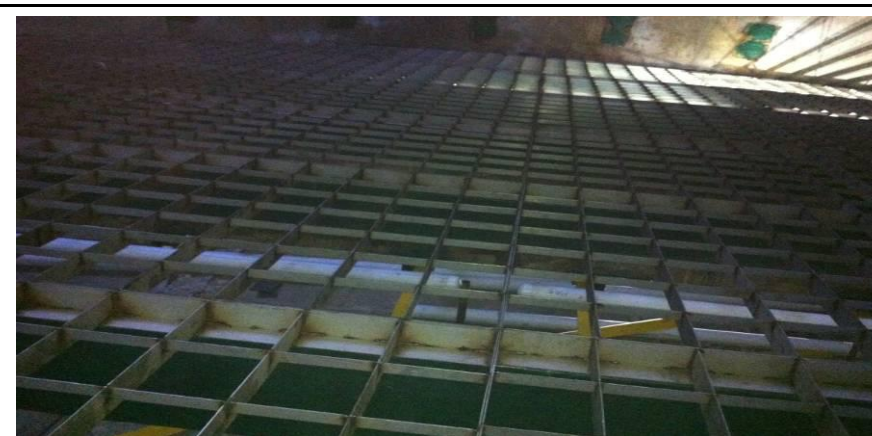
原除雾器及冲洗水管、上层支撑梁拆除



下层除雾器支撑梁加固及焊接



塔内防腐作业



支撑用不锈钢网格栅安装

(二) 管除改造汇报



管束式除尘器现场组装



管束式除尘器吊装作业



管束式除尘器塔内组装作业



管束式除尘器冲洗水管道安装

(二) 近零排放改造介绍



管束式除尘器现场组装



管束式除尘器现场组装



管束式除尘器



管束式除尘器冲洗水试冲

(二) 管除改造汇报



安全教育及交流



每日现场络会



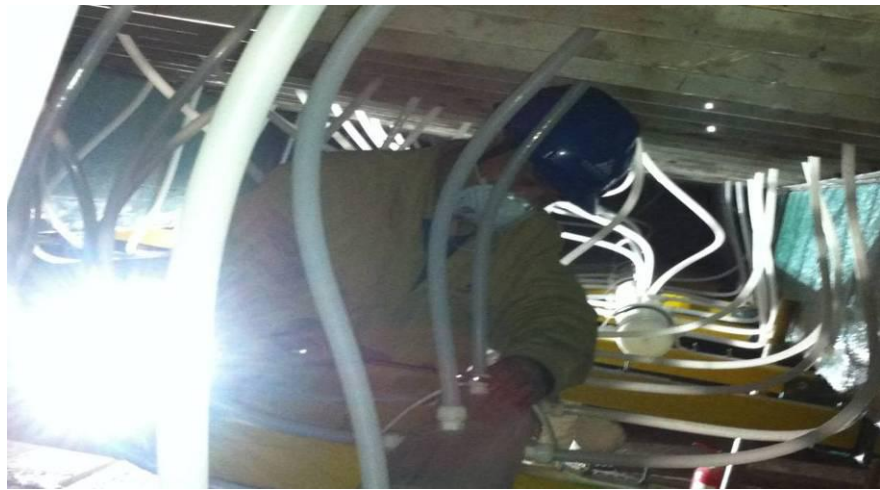
防腐膜厚抽查



防腐后电火花检测

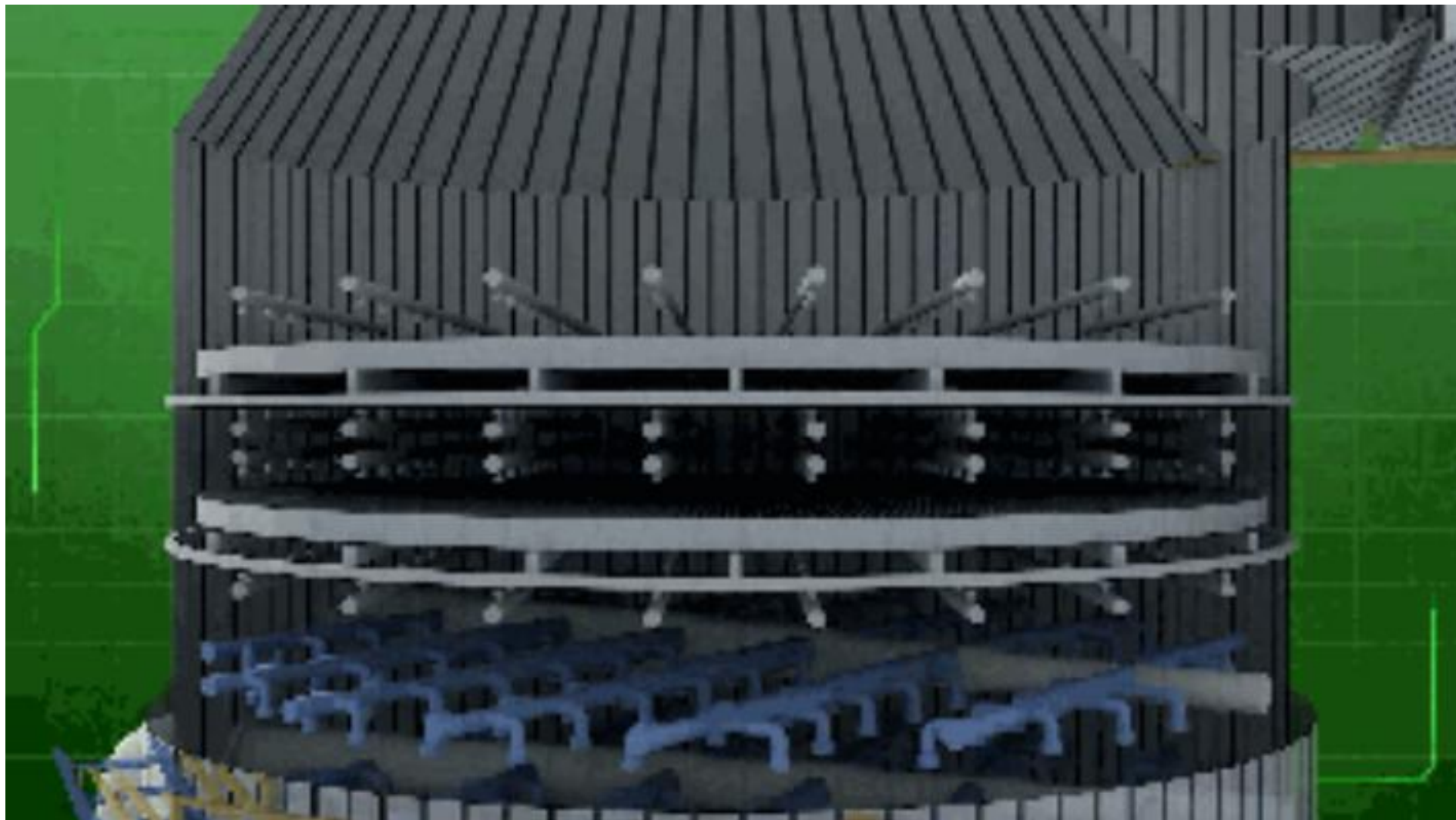
施工过程安全、质量管控

(二) 管除改造汇报

神国华孟津发电有限责任公司 2×600MW 机组 脱硫管束除尘除雾系统技改工程 调试方案及措施报审表签字页 北京国电清环环保技术股份有限公司: 2015.3.20 2015.3.21 神国华孟津发电有限责任公司: 检修厂: 王德祥 王德祥 王德祥 王德祥 发电厂: 王德祥 系统组: 王德祥 星 总工: 王德祥	神国华孟津发电有限责任公司 2×600MW 脱硫改造工程 管束除尘除雾系统调试措施 北京国电清环环保技术股份有限公司 2015 年 3 月	
调试措施	冲洗水试压后查漏	
		
冲洗雾化效果检查	各管束冲洗效果检查	

(二) 近零排放改造介绍

改造示意图



(二) 近零排放改造介绍

管束式除尘器改造效果

管束式除尘装置设计除尘效率为80%，静电除尘器处理过的含尘量低于 $25\text{mg}/\text{Nm}^3$ 时，经过管束式除尘器后，烟尘排放浓度 $< 5\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，达到燃机排放标准。管除对烟气中的雾滴有较好的去除作用，投运后有效的减缓了“烟囪雨”。

电科院测试数据

机组负荷	粉尘排放值 第一组	粉尘排放值 第二组	粉尘排放值 第三组
300MW	$2.88\text{mg}/\text{Nm}^3$	$1.41\text{mg}/\text{Nm}^3$	$2.46\text{mg}/\text{Nm}^3$
550MW	$3.01\text{mg}/\text{Nm}^3$	$2.18\text{mg}/\text{Nm}^3$	$2.58\text{mg}/\text{Nm}^3$

注：改造前烟囪粉尘排放浓度 $18.31\text{ mg}/\text{Nm}^3$ （电科院实测值。）

(二) 近零排放改造介绍

管束式除尘器改造效果

河南省环境监测中心粉尘浓度数据

机组负荷	300MW	450MW	600MW
第一组	4.2mg/Nm ³	3.71mg/Nm ³	4.07mg/Nm ³
第二组	3.5mg/Nm ³	3.6mg/Nm ³	3.5mg/Nm ³
平均值	3.8mg/Nm ³	3.8mg/Nm ³	3.77mg/Nm ³

MA
2012001231

NO. WT-2015-02

分析(测量)结果报告单

项目名称: 委托监测

完成日期: 2015年4月8日

监测单位: 河南省环境监测中心

河南省环境监测中心制

HNEM-TF-804-2010

废气监测分析结果报告单

第1页 共1页

样品类型: 废气

项目	监测时间	测定频次	烟气流量(m ³ /h)	烟尘排放浓度(mg/m ³)		烟尘排放量(kg/h)	SO ₂ 排放浓度(mg/m ³)		SO ₂ 排放量(kg/h)	NO _x 排放浓度(mg/m ³)		NO _x 排放量(kg/h)	氧含量测定值(%)
				实测值	折算后		实测值	折算后		实测值	折算后		
神华国华孟津发电2#锅炉脱硫岛出口(发电负荷300MW)	2015.4.7	1	1.09×10 ⁶	3.7	4.2	4.0	15	17	16	34	39	37	7.9
		2	9.79×10 ⁵	3.0	3.5	2.9	16	18	16	31	36	30	8.0
		均值	1.03×10 ⁶	3.3	3.8	3.4	16	18	16	33	38	34	8.0
神华国华孟津发电2#锅炉脱硫岛出口(发电负荷450MW)	2015.4.7	1	1.36×10 ⁶	3.76	3.71	5.11	24	24	33	32	32	44	5.8
		2	1.36×10 ⁶	3.7	3.6	5.0	21	21	29	37	36	50	5.7
		均值	1.36×10 ⁶	3.8	3.8	5.1	23	23	31	35	35	47	5.8
神华国华孟津发电2#锅炉脱硫岛出口(发电负荷600MW)	2015.4.8	1	1.78×10 ⁶	4.40	4.07	7.83	13	12	23	46	43	82	4.8
		2	1.77×10 ⁶	3.83	3.50	6.78	14	13	25	43	39	76	4.6
		均值	1.78×10 ⁶	4.10	3.77	7.30	13	12	24	44	40	79	4.7

报告人: 朱打 审核: 张 签发人: 申剑 日期: 2015年4月9日

注: 改造前烟囱粉尘排放浓度18.31mg/Nm³ (电科院实测值。)

(二) 近零排放改造介绍

改造后运行评估

高浓度粉尘除尘测试

高浓度粉尘除尘测试			
机组负荷	吸收塔入口浓度	吸收塔出口浓度	测试日期
550MW	42. 3mg/Nm ³	3. 82mg/Nm ³	3月30日
460MW	34. 9mg/Nm ³	4. 2mg/Nm ³	4月10日

说明：

- 1、测试为停五电场（末电场）四个供电分区
- 2、3月30日粉尘浓度数据为称重实测数据
- 3、4月10日粉尘浓度数据为CEMS数据，现场称重实测为3.3mg/Nm³

(二) 近零排放改造介绍

改造后运行评估

脱硫系统耗水量统计比对

项目	300MW	600MW
改造前	54.8t/h	110 t/h
改造后	53.4 t/h	101 t/h
差值	-1.4 t/h	-9 t/d

长期统计	改造前平均负荷396MW	改造后平均负荷392MW
耗水量	73.98t/h	72.94t/h
差值	改造后降低约1.04 t/h	

- 1、以实际用水量进行统计。
- 2、耗水量为吸收塔的总耗水量。

(二) 近零排放改造介绍

改造后运行评估

冲洗用水量比对

设备	单次冲洗水量	冲洗周期
除雾器	约44m ³ /次	2~3h冲洗一次
管除	34m ³ /次	3h冲洗一次

说明：

管除的单次冲洗水量较原除雾器少10m³，同时冲洗频次较原除雾器降低，因此不会对吸收塔水平衡造成影响。

(二) 近零排放改造介绍

改造后运行评估

烟囱出口雾滴

设备	改造前	改造后
烟囱出口雾滴	80mg/Nm ³	15.8mg/Nm ³

说明：

- 1、改造前值为原除雾器出口雾滴设计值，改造后为电科院实测值。
- 2、管除出口雾滴性能保证值小于25mg/Nm³

(二) 近零排放改造介绍

改造后运行评估

除雾器/管除差压比对

设备	300MW	600MW
除雾器（二层）	42 Pa	130 Pa
管除	130 Pa	310 Pa
差值	+88 Pa	+180 Pa

说明：

- 1、统计以平均值计算，差压明显升高。
- 2、管除设计差压400Pa。

(二) 近零排放改造介绍

#1机组测试数据

河南省环境监测中心粉尘浓度数据			
机组负荷	300MW	450MW	600MW
#1机组	3.0mg/Nm ³	3.5mg/Nm ³	3.8mg/Nm ³
	3.5mg/Nm ³	2.8mg/Nm ³	3.3mg/Nm ³
	4.2mg/Nm ³	3.1mg/Nm ³	3.5mg/Nm ³

(二) 近零排放改造介绍

脱硫系统优化调整

孟津电厂脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，在基建时期采用高标准超前设计，**设置4层喷淋层**，可满足燃烧高硫份煤炭烟气脱硫需求。

2011年，机组投产初期，在燃烧1.39%高硫地方煤时，吸收塔入口SO₂浓度在3800mg/Nm³左右，最高可达5000mg/Nm³，经脱硫系统处理后，排浓度控制在200mg/Nm³以下。

2012年初，在开通锦界煤采购渠道的基础上，孟津电厂通过调整脱硫运行方式，将SO₂排放浓度控制在50mg/Nm³以下。

2015年3月，为进一步减少污染物排放，达到清洁生产，孟津进一步优化煤炭采购及配比掺烧，将入炉煤硫份含量控制在0.6%以内，吸收塔入口SO₂浓度控制在1200mg/Nm³以内。同时优化脱硫运行方式，在仅投运2-3层喷淋层情况下SO₂排放浓度即可稳定控制在30mg/Nm³以下，达到了燃机排放标准。

(二) 近零排放改造介绍

脱硫系统优化调整

河南省环境监测中心SO ₂ 数据			
机组负荷	300MW	450MW	600MW
第一组	17mg/Nm ³	24mg/Nm ³	12mg/Nm ³
第二组	18mg/Nm ³	21mg/Nm ³	13mg/Nm ³
平均值	18mg/Nm ³	23mg/Nm ³	12mg/Nm ³

(二) 近零排放改造介绍

脱硝系统优化调整

孟津电厂脱硝采用旋流低氮燃烧器+SCR配置。SCR催化剂采用2+1配置，设计脱硝效率为80%。

2011年，机组投产后，在燃用挥发份24%左右的地方煤炭时，炉膛出口NO_x为450-600mg/Nm³，经过SCR系统处理后，排放浓度控制在150mg/Nm³以下。

2014年3月，孟津电厂经过燃烧调整及喷氨优化，将NO_x排放浓度降至80mg/Nm³。

2015年3月，为进一步降低NO_x排放，减少大气污染，孟津电厂从调整煤炭采购着手，采用神华优质煤炭，保证入炉煤挥发份不低于37.5%，同时进行深度燃烧优化调整，将炉膛出口的NO_x控制在230mg/Nm³以下。通过SCR喷氨优化调整及喷氨自动优化，挖掘脱硝潜力，烟气经SCR后，NO_x排放浓度稳定控制在40-45mg/Nm³，达到燃机排放标准。

(二) 近零排放改造介绍

脱硝系统优化调整

河南省环境监测中心NO _x 数据			
机组负荷	300MW	450MW	600MW
第一组	39mg/Nm ³	32mg/Nm ³	43mg/Nm ³
第二组	36mg/Nm ³	36mg/Nm ³	39mg/Nm ³
平均值	38mg/Nm ³	35mg/Nm ³	40mg/Nm ³

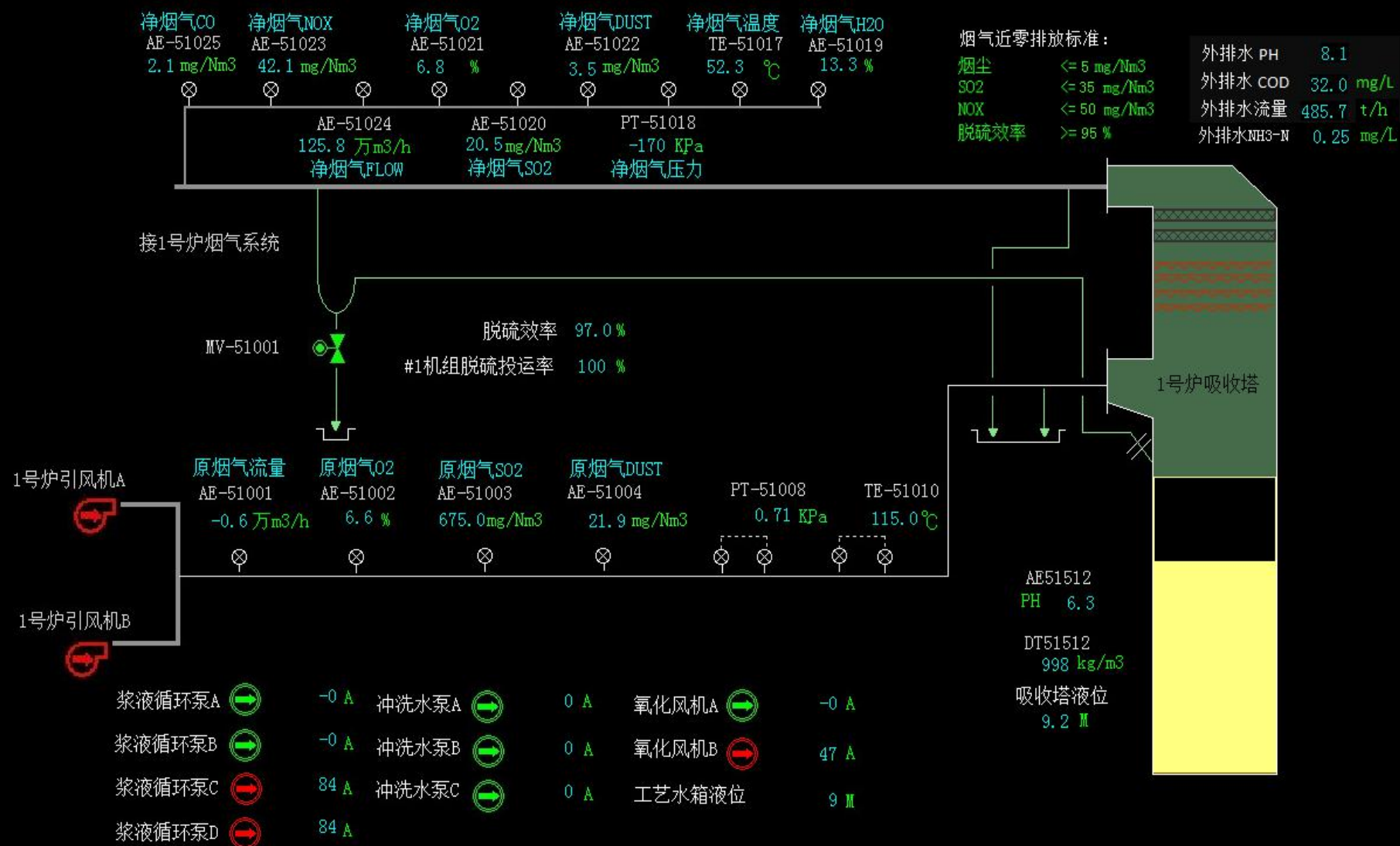
主要参数		时间		
名称	测点编号	单位	改造后	
机组负荷	300	MW	307	608
A侧氨逃逸浓度	AT-32908A	mg/Nm ³	0.04	1.74
B侧氨逃逸浓度	AT-32908B	mg/Nm ³	0.06	1.71

(二) 近零排放改造介绍

022. #1炉脱硫系统

发电量: 328 MW 主蒸汽压力: 13.84 MPa 主蒸汽温度: 540.0 °C 炉膛负压: -95 Pa 汽机转速: 3002 RPM
燃料量: 136 T/H 主给水流量: 947 T/H 再热蒸汽温度: 555.1 °C 过热度: 10.8 °C 真空: 6 KPa abs

[返回主页](#)

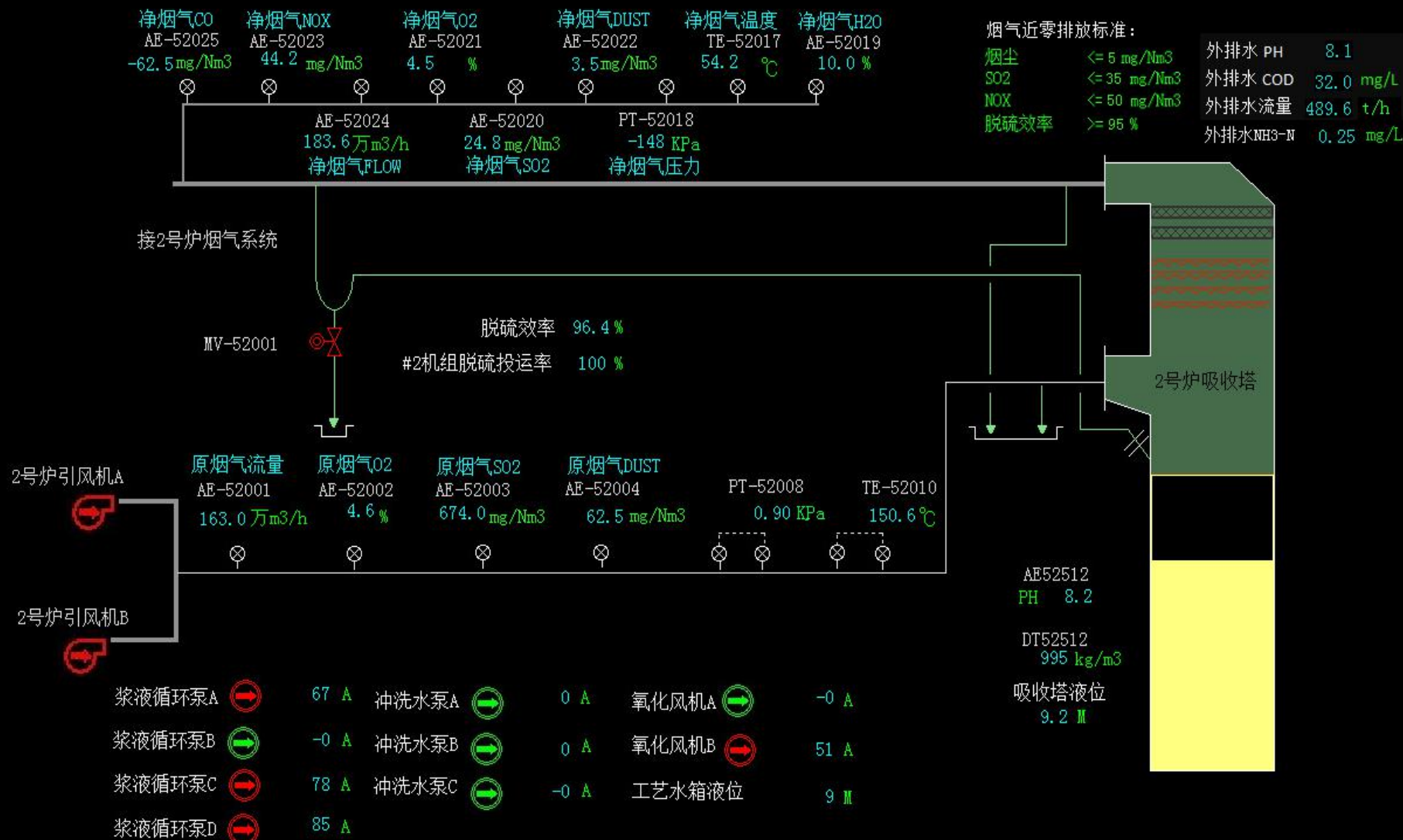


(二) 近零排放改造介绍

022. #2炉脱硫系统

发电量: 578 MW 主蒸汽压力: 23.79 MPa 主蒸汽温度: 539.2 °C 炉膛负压: -114 Pa 汽机转速: 3003 RPM
燃料量: 231 T/H 主给水流量: 1736 T/H 再热蒸汽温度: 559.7 °C 过热度: 25.0 °C 真空: 8 KPa abs

[返回主页](#)



介绍完毕！ 敬请指正！